

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR DAN AKTUATOR MOTOR

Athaya Ahmad Farrel Hatrian - 5024241068

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sensor dan aktuator merupakan komponen penting dalam sistem tertanam (embedded system) yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat elektronik dengan lingkungan sekitarnya. Sensor digunakan untuk mendeteksi perubahan kondisi fisik seperti posisi, sentuhan, jarak, dan medan magnet, sedangkan aktuator berfungsi menghasilkan suatu gerakan atau tindakan berdasarkan perintah dari mikrokontroler. Dalam penerapannya, diperlukan pemahaman mengenai prinsip kerja berbagai jenis sensor dan aktuator agar sistem dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan untuk mempelajari karakteristik serta cara kerja sensor dan aktuator yang umum digunakan dalam sistem tertanam.

Permasalahan yang sering ditemukan dalam pengembangan sistem tertanam adalah bagaimana mengolah informasi dari lingkungan menjadi data yang dapat diproses oleh mikrokontroler serta bagaimana mengendalikan perangkat keluaran secara tepat. Setiap sensor memiliki karakteristik dan metode pendeteksian yang berbeda, seperti perubahan resistansi pada joystick, perubahan kapasitansi pada sensor sentuh, pendeteksian medan magnet pada sensor Hall Effect, serta pemanfaatan gelombang ultrasonik untuk mengukur jarak. Selain itu, pengendalian aktuator seperti motor DC, servo, stepper, dan BLDC membutuhkan metode pengendalian yang berbeda. Pemahaman terhadap PWM, duty cycle, dan prinsip kerja pengendali motor diperlukan agar perangkat dapat beroperasi sesuai dengan perintah yang diberikan.

Pembelajaran mengenai sensor dan aktuator memiliki keterkaitan yang erat dengan perkembangan teknologi saat ini, terutama pada bidang Internet of Things (IoT), robotika, otomasi industri, dan sistem kendali cerdas. Contohnya adalah penggunaan sensor ultrasonik pada robot penghindar halangan, joystick sebagai perangkat input kontrol, serta motor servo dan stepper pada sistem robotika. Melalui praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami prinsip kerja berbagai sensor dan aktuator, melakukan pengolahan data masukan, serta menerapkan teknik pengendalian perangkat keluaran menggunakan mikrokontroler. Kemampuan tersebut menjadi dasar dalam merancang dan mengembangkan sistem tertanam yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan teknologi modern.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Resistif – Joystick 2-Axis sebagai Input Kontrol

Sensor resistif merupakan sensor yang bekerja berdasarkan perubahan nilai hambatan listrik akibat perubahan suatu kondisi fisik. Salah satu penerapannya adalah joystick 2-axis KY-023 yang menggunakan dua buah potensiometer untuk mendeteksi pergerakan pada sumbu X dan Y. Ketika tuas joystick digerakkan, posisi kontak pada potensiometer berubah sehingga menghasilkan perubahan nilai resistansi dan tegangan keluaran. Tegangan tersebut kemudian dibaca oleh ADC (Analog to Digital Converter) pada mikrokontroler untuk menghasilkan nilai digital. Pada ESP32, pembacaan ADC memiliki resolusi 12-bit dengan rentang nilai 0–4095. Nilai sekitar 2048 menunjukkan posisi tengah atau netral joystick.

1.2.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif merupakan sensor yang bekerja berdasarkan perubahan nilai kapasitansi untuk mendeteksi keberadaan objek atau sentuhan. Sensor ini memanfaatkan perubahan medan listrik pada area elektroda ketika terdapat objek yang mendekat atau menyentuh permukaan sensor. Salah satu contohnya adalah TTP223 yang digunakan sebagai sensor sentuh. Modul TTP223 memiliki rangkaian pendeteksi kapasitansi internal sehingga dapat menghasilkan keluaran digital HIGH ketika permukaannya disentuh dan LOW ketika tidak disentuh. Sensor kapasitif dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai jenis material, termasuk benda nonlogam.

1.2.3 Sensor Induktif

Sensor induktif merupakan sensor yang bekerja berdasarkan perubahan medan elektromagnetik atau induktansi untuk mendeteksi keberadaan suatu objek. Salah satu sensor yang berkaitan dengan prinsip pendeteksian medan magnet adalah Hall Effect Sensor. Sensor ini bekerja dengan memanfaatkan efek Hall, yaitu munculnya tegangan pada elemen sensor ketika terdapat medan magnet. Perubahan tegangan tersebut digunakan untuk mengetahui keberadaan magnet di sekitar sensor. Sensor Hall Effect banyak digunakan untuk mendeteksi posisi magnet dan mengukur kecepatan putaran suatu objek dengan bantuan magnet yang dipasang pada bagian yang berputar.

1.2.4 Sensor Basis Lain (Akustik dan Optik)

Sensor berbasis akustik dan optik merupakan sensor yang memanfaatkan gelombang suara dan cahaya dalam proses pendeteksiannya. Salah satu contoh sensor akustik adalah HC-SR04 yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengukur jarak suatu objek. Sensor ini bekerja dengan memancarkan gelombang suara melalui transmitter, kemudian menerima pantulan gelombang melalui receiver. Jarak objek dihitung berdasarkan waktu tempuh gelombang menggunakan persamaan:

$$s = \frac{v \times t}{2}$$

Keterangan:

- s = Jarak objek
- v = Kecepatan rambat suara di udara
- t = Waktu tempuh gelombang pergi dan kembali

Sementara itu, sensor berbasis optik memanfaatkan cahaya, seperti inframerah, untuk mendeteksi keberadaan objek berdasarkan pantulan cahaya yang diterima oleh sensor. Salah satu penerapannya adalah sensor IR Obstacle yang digunakan untuk mendeteksi objek pada jarak dekat dan umumnya menghasilkan keluaran digital.

1.2.5 PWM (Pulse Width Modulation) – Kontrol Kecepatan Motor DC

PWM (Pulse Width Modulation) merupakan teknik pengaturan sinyal digital dengan mengubah perbandingan waktu kondisi HIGH dan LOW dalam satu periode sinyal. Perbandingan antara durasi HIGH dengan periode total disebut duty cycle dan dinyatakan dalam persentase. PWM digunakan

untuk mengatur tegangan rata-rata yang diberikan kepada motor DC sehingga kecepatan putarannya dapat dikendalikan. Semakin besar nilai duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor sehingga kecepatan putarannya cenderung meningkat. Sebaliknya, semakin kecil duty cycle, semakin rendah kecepatan putaran motor. Pengaturan arah putaran motor DC dapat dilakukan menggunakan driver motor seperti L298N melalui kombinasi sinyal pada pin input.

1.2.6 Kontrol Posisi Motor Servo

Motor servo merupakan aktuator yang digunakan untuk mengatur posisi sudut putaran secara terkontrol. Pengendalian motor servo menggunakan sinyal PWM dengan periode umumnya sebesar 20 ms atau frekuensi 50 Hz. Berbeda dengan motor DC, posisi sudut servo ditentukan berdasarkan lebar pulsa HIGH yang diberikan. Umumnya, lebar pulsa sekitar 1 ms menunjukkan posisi 0°, 1,5 ms menunjukkan posisi 90°, dan 2 ms menunjukkan posisi 180°, bergantung pada spesifikasi servo. Motor servo memiliki sistem umpan balik internal yang memungkinkan posisi porosnya disesuaikan dengan sudut yang diperintahkan.

1.2.7 Motor Stepper

Motor stepper merupakan jenis motor listrik yang bergerak berdasarkan langkah-langkah sudut tertentu atau disebut step. Pergerakan motor dikendalikan melalui pengaktifan kumparan secara berurutan sehingga rotor bergerak dengan sudut yang teratur. Jumlah pulsa atau langkah yang diberikan menentukan besar sudut putaran motor, sedangkan urutan pengaktifan kumparan menentukan arah putarannya. Salah satu contoh motor stepper adalah 28BYJ-48 yang menggunakan driver ULN2003 untuk mengatur empat kumparannya. Motor stepper banyak digunakan pada aplikasi yang membutuhkan pengendalian posisi secara presisi, seperti printer 3D, mesin CNC, dan sistem robotika.

1.2.8 ESC (Electronic Speed Controller) dan Motor Brushless

ESC (Electronic Speed Controller) merupakan rangkaian elektronik yang digunakan untuk mengendalikan kecepatan motor brushless DC (BLDC). Motor BLDC berbeda dengan motor DC biasa karena tidak menggunakan sikat dan komutator mekanis untuk mengatur pergantian arus pada kumparannya. Oleh karena itu, motor BLDC membutuhkan komutasi elektronik yang dilakukan oleh ESC dengan mengatur urutan pemberian arus pada tiga kumparan stator agar rotor dapat berputar. Pengendalian ESC umumnya menggunakan sinyal PWM dengan frekuensi 50 Hz, di mana lebar pulsa sekitar 1000 μs menunjukkan throttle minimum dan 2000 μs menunjukkan throttle maksimum. Sebelum digunakan, ESC perlu melalui proses arming dengan memberikan sinyal throttle minimum selama beberapa detik sebagai mekanisme keamanan agar motor tidak berputar secara tiba-tiba ketika sistem dinyalakan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Sensor resistif seperti joystick 2-axis bekerja berdasarkan perubahan nilai hambatan listrik akibat perubahan posisi tuas joystick. Di dalam joystick terdapat dua buah potensiometer yang masing-masing digunakan untuk mendeteksi pergerakan pada sumbu X dan Y. Ketika tuas digerakkan, posisi kontak geser pada potensiometer akan berubah sehingga nilai resistansinya

juga mengalami perubahan. Perubahan resistansi tersebut menghasilkan perubahan tegangan keluaran melalui prinsip pembagi tegangan (voltage divider). Tegangan keluaran kemudian dibaca oleh pin ADC (Analog to Digital Converter) pada mikrokontroler dan dikonversi menjadi nilai digital. Dengan demikian, posisi joystick dapat diketahui berdasarkan nilai analog yang dihasilkan.

2. Sensor kapasitif dan sensor induktif memiliki prinsip kerja yang berbeda dalam mendeteksi keberadaan suatu objek. Sensor kapasitif seperti TTP223 bekerja berdasarkan perubahan nilai kapasitansi akibat adanya objek yang mendekati atau menyentuh permukaan sensor. Ketika jari manusia menyentuh permukaan sensor, kapasitansi pada area pendeteksian berubah sehingga rangkaian elektronik dapat mengenali adanya sentuhan. Sensor ini dapat mendeteksi berbagai jenis material, termasuk benda nonlogam. Sementara itu, sensor Hall Effect bekerja berdasarkan perubahan medan magnet yang diterima oleh elemen Hall. Ketika terdapat medan magnet di sekitar sensor, akan muncul perubahan tegangan keluaran yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan magnet atau objek yang memiliki medan magnet. Sensor ini umumnya digunakan untuk mendeteksi posisi, kecepatan putaran, dan keberadaan magnet.

3. Sensor ultrasonik HC-SR04 bekerja dengan memancarkan gelombang suara berfrekuensi sekitar 40 kHz melalui bagian transmitter. Gelombang tersebut merambat menuju objek dan akan dipantulkan kembali ketika mengenai permukaan objek. Pantulan gelombang kemudian diterima oleh bagian receiver pada sensor. Jarak objek dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan gelombang ultrasonik untuk melakukan perjalanan pergi dan kembali. Semakin lama waktu tempuh gelombang, semakin jauh jarak objek dari sensor. Perhitungan jarak dapat menggunakan persamaan berikut:

$$s = \frac{v \times t}{2}$$

   Keterangan:

   - s = Jarak objek
   - v = Kecepatan rambat suara
   - t = Waktu tempuh gelombang pergi dan kembali

   Pembagian dengan angka dua dilakukan karena waktu yang diukur merupakan total perjalanan gelombang dari sensor menuju objek dan kembali ke sensor.

4. PWM (Pulse Width Modulation) merupakan teknik pengaturan sinyal digital dengan mengubah perbandingan antara waktu sinyal dalam kondisi HIGH dan LOW dalam satu periode. Perbandingan tersebut disebut duty cycle dan dinyatakan dalam persentase. Pada motor DC, duty cycle PWM digunakan untuk mengatur tegangan rata-rata yang diberikan kepada motor. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima sehingga kecepatan putaran motor cenderung meningkat. Sebaliknya, semakin kecil duty cycle, kecepatan putaran motor cenderung menurun. Pada motor servo, sinyal PWM digunakan untuk menentukan posisi atau sudut putaran motor berdasarkan lebar pulsa HIGH. Umumnya, pulsa sekitar 1 ms, 1,5 ms, dan 2 ms digunakan untuk mengatur posisi servo pada sekitar $0°$, $90°$, dan $180°$, bergantung pada spesifikasi servo. Perbedaan tersebut terjadi karena motor DC menggunakan PWM untuk

mengatur energi listrik, sedangkan servo menggunakan lebar pulsa sebagai informasi perintah posisi.

5. Perbedaan mendasar antara motor stepper dan motor DC biasa terletak pada metode pengendalian gerakan dan ketepatan posisi putarannya. Motor stepper bergerak berdasarkan sejumlah langkah (step) tertentu. Setiap pulsa yang diberikan kepada driver motor akan menghasilkan perpindahan sudut tertentu. Dengan mengatur jumlah pulsa dan urutan pengaktifannya, posisi serta arah putaran motor dapat dikendalikan dengan lebih presisi. Sebaliknya, motor DC biasa berputar secara kontinu ketika diberikan tegangan listrik. Kecepatan dan arah putarannya dapat diatur menggunakan PWM dan rangkaian driver seperti H-bridge. Namun, motor DC tidak dapat mengetahui posisi sudutnya secara langsung tanpa tambahan sensor seperti encoder. Oleh karena itu, motor stepper lebih sesuai digunakan pada aplikasi yang membutuhkan pengaturan posisi secara presisi, sedangkan motor DC lebih sering digunakan untuk gerakan putar kontinu.

6. Motor brushless DC (BLDC) memerlukan ESC (Electronic Speed Controller) karena motor tersebut tidak memiliki sikat dan komutator mekanis seperti motor DC biasa. Pada motor DC konvensional, sikat dan komutator berfungsi mengatur pergantian arah arus pada kumparan rotor secara otomatis. Oleh karena itu, motor DC biasa dapat dikendalikan menggunakan driver H-bridge sederhana untuk mengatur arah dan kecepatan putarannya. Berbeda dengan motor DC biasa, motor BLDC membutuhkan proses komutasi elektronik untuk mengaktifkan kumparan stator secara bergantian sesuai dengan posisi rotor. ESC berfungsi mengatur urutan pemberian arus listrik pada kumparan motor sehingga medan magnet yang dihasilkan dapat membuat rotor terus berputar. Selain itu, ESC juga mengatur kecepatan motor dengan mengendalikan daya listrik yang diberikan. Dengan demikian, ESC merupakan komponen penting dalam pengoperasian motor BLDC.